Curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental

Química Aplicada

ao Saneamento Ambiental

Fundamentos · Equilíbrio · Termoquímica · Oxirredução · Água · Ambiental

Uma abordagem prática e contextualizada

"A Química é a ciência que transforma a água que bebemos e protege o meio ambiente."

Química Aplicada

ao Saneamento Ambiental

Uma abordagem prática e contextualizada

para o Curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental

Dados para catalogação

Química Aplicada ao Saneamento Ambiental: Uma Abordagem Prática e Contextualizada.

1. Química aplicada. 2. Tratamento de água. 3. Química ambiental. 4. Saneamento ambiental. 5. Meio ambiente.

Para todos os profissionais que
trabalham para garantir água
limpa e segura à população.

A Química é a ferramenta;
a saúde pública é o compromisso.

Prefácio

A Química é a ciência que fundamenta praticamente todas as operações do saneamento ambiental. Desde a cloração da água até o controle de pH em estações de tratamento, desde a dosagem de coagulantes até a análise de metais pesados em efluentes — a Química está presente em cada etapa do trabalho do tecnólogo em saneamento.

Este livro nasceu da necessidade de apresentar os conceitos químicos de forma **direta**, **aplicada** e **contextualizada** à realidade do saneamento ambiental. Cada capítulo parte de uma **situação-problema real** — uma ETA, uma ETE, um poço de monitoramento — e desenvolve os conceitos químicos necessários para compreendê-la e resolvê-la.

Estrutura dos capítulos:

- **Situação-Problema:** cenário real do saneamento.
- **Pré-requisitos:** o que você precisa saber antes.
- **Leis e Princípios Químicos:** base teórica com deduções acessíveis.
- **Exemplos resolvidos:** passo a passo com unidades do SI.
- **Aplicações em Saneamento:** conexão direta com a prática profissional.
- **Experimentos:** atividades práticas e demonstrações.
- **Caixas de Atenção:** erros comuns e cuidados com unidades.
- **Impacto Ambiental:** reflexões sobre sustentabilidade.
- **Exercícios graduados:** [F]ácil, [M]édio, [D]esafio.
- **Gabarito comentado:** para estudo autônomo.

Como usar este livro:

1. Leia a situação-problema **antes** da teoria.
2. Identifique as **espécies químicas** envolvidas.
3. Tente resolver os exemplos **antes** de ler a solução.

4. Sempre confira as **unidades** em cada etapa.
5. Faça os exercícios **com lápis e calculadora**.
6. Consulte o gabarito **depois** de tentar.
7. Reflita sobre o **impacto ambiental** de cada processo.

Bons estudos e bom trabalho!

Sumário

Prefácio . . . . . **v**

0 Revisão de Conceitos Básicos de Química **1**

0.1 Matéria e suas Classificações 2

0.2 Propriedades da Matéria 3

0.3 Mudanças de Estado 3

0.4 Unidades de Medida 4

0.5 Notacção Científica e Algarismos Significativos 5

0.6 Grandezas Químicas Fundamentais 6

0.6.1 Massa e Volume 6

0.6.2 Temperatura 7

0.7 Aplicações ao Saneamento Ambiental 7

Exercícios do Capítulo 0 9

1 Estrutura Atômica e Tabela Periódica **12**

1.1 Modelos Atômicos 12

1.2 Partículas Subatômicas 13

1.3 Distribuição Elétronica 14

1.4 Tabela Periódica 15

1.5 Propriedades Periódicas 16

1.6 Aplicações ao Saneamento Ambiental 17

Exercícios do Capítulo 1 19

2 Ligações Químicas 21

2.1 Ligação Iônica 21

2.2 Ligação Covalente 22

2.3 Geometria Molecular 23

2.4 Forças Intermoleculares 24

2.5 Ligação Metálica 24

2.6 Aplicações ao Saneamento Ambiental 25

Exercícios do Capítulo 2 26

3 Estequiometria e Reações Químicas 28

3.1 O Mol e a Massa Molar 29

3.2 Fórmulas Químicas 29

3.3 Balanceamento de Reacções 30

3.4 Tipos de Reacções Químicas 31

3.5 Estequiometria 31

3.6 Reagente Limitante e Rendimento 32

3.7 Aplicações ao Saneamento Ambiental 33

Exercícios do Capítulo 3 34

4 Soluções e Concentração 36

4.1 Soluções Aquosas 36

4.2 Unidades de Concentração 37

4.2.1 Concentração em massa por volume 37

4.2.2 Concentração molar (molaridade) 38

4.2.3 Concentração percentual 38

4.3 Diluição 39

4.4 Solubilidade 39

4.5 Colóides 40

4.6 Aplicações ao Saneamento Ambiental 40

Exercícios do Capítulo 4 41

5 Ácidos, Bases e pH 44

5.1 Definições de Ácido e Base 44

5.2 Força de Ácidos e Bases 45

5.3 pH e pOH 46

5.4 Neutralizacção 47
5.5 Tampões 48
5.6 Aplicações ao Saneamento Ambiental 48
Exercícios do Capítulo 5 49

6 Química da Água e Tratamento 51
6.1 Propriedades Químicas da Água 52
6.2 Parâmetros de Qualidade da Água 52
6.3 Processos de Tratamento 53
6.3.1 Coagulacção e Floculacção 53
6.3.2 Sedimentacção 54
6.3.3 Filtração 54
6.3.4 Desinfecção 54
6.4 Remocção de Contaminantes Específicos 55
6.4.1 Ferro e Manganês 55
6.4.2 Dureza 55
6.4.3 Matéria Orgânica 55
6.5 Aplicações ao Saneamento Ambiental 56
Exercícios do Capítulo 6 57

Apêndices 60
Apêndice A — Tabela Periódica 60
Apêndice B — Constantes e Conversões 62
Apêndice C — Fórmulas Importantes 62

Referências Bibliográficas 64

Capítulo 0

Revisão de Conceitos Básicos de Química

"Nada se cria, tudo se transforma."

— **Antoine Lavoisier** (1743–1794)

Pré-requisitos deste capítulo

- Conhecimentos básicos do Ensino Médio.
- Operações com grandezas e unidades.
- Noções de matemática básica.
- Familiaridade com notacção científica.

Situação-Problema:

Uma estação de tratamento de água (ETA) recebe água bruta com turbidez de 150 NTU. Para reduzir para 1 NTU, o operador precisa adicionar sulfato de alumínio ($Al_2(SO_4)_3$) na proporção de 20 mg/L. Se o reservatório tem 500 m^3, quantos quilogramas de sulfato são necessários?
Essa conta envolve **conversões de unidades**, **estequiometria** e **proporções** — ferramentas que revisaremos neste capítulo.

Objetivos: matéria e suas classificações; propriedades da matéria; mudanças de estado; unidades de medida; grandezas químicas fundamentais; notacção científica e algarismos significativos.

0.1 Matéria e suas Classificações

Definição 0.1 — Matéria

Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Pode ser classificada quanto à **composicção** e ao **estado físico**.

Propriedade 0.1 — Classificação quanto à composicção

Tipo	Definicção	Exemplo
Substância	Composicção fixa	H_2O, NaCl
Mistura	Composicção variável	Água com sal

Propriedade 0.2 — Classificação das misturas

- **Homogêneas:** composicção uniforme (soluções).
- **Heterogêneas:** fases distintas (suspensões, emulsões).

Exemplo 0.1 — Classificando matérias

Matéria	Classificação	Justificativa
Água destilada	Substância	Composicção fixa (H_2O)
Ar atmosférico	Mistura hom.	Gases uniformemente misturados
Água com areia	Mistura het.	Fases distintas (líquido + sólido)
NaCl puro	Substância	Composicção fixa
Leite	Mistura het.	Gota de gordura dispersas

Atenção — Substância vs. Mistura

Uma **substância** tem composicção fixa e propriedades constantes. Uma **mistura** pode ser separada por processos físicos (filtração, destilacção).

• • •

0.2 Propriedades da Matéria

Definição 0.2 — Propriedades físicas e químicas

- **Físicas:** podem ser observadas sem alterar a composicção (cor, odor, densidade, ponto de ebulicção).
- **Químicas:** revelam-se em reacções (combustibilidade, reatividade com ácidos).

Propriedade 0.3 — Propriedades extensivas e intensivas

- **Extensivas:** dependem da quantidade (massa, volume).
- **Intensivas:** independem da quantidade (densidade, temperatura de ebulicção, cor).

Nota — Densidade no saneamento

A **densidade** é uma propriedade intensiva fundamental. A densidade da água pura a $4\,^{\circ}$C é $1{,}000$ g/mL. Desvios indicam contaminacção.

• • •

0.3 Mudanças de Estado

Definição 0.3 — Estados físicos da matéria

Estado	Característica	Exemplo
Sólido	Forma e volume definidos	Gelo
Líquido	Volume definido, forma do recipiente	Água
Gasoso	Forma e volume indefinidos	Vapor dágua

Propriedade 0.4 — Transformações físicas

Transformacção	Nome
Sólido → Líquido	Fusão
Líquido → Sólido	Solidificacção
Líquido → Gasoso	Vaporizacção
Gasoso → Líquido	Liquefacção (condensacção)
Sólido → Gasoso	Sublimacção
Gasoso → Sólido	Sublimacção regressiva

Nota — Diagrama de fases

Cada substância possui um **diagrama de fases** que mostra as condições de temperatura e pressão em que cada estado é estável. O ponto triplo é onde os três estados coexistem.

• • •

0.4 Unidades de Medida

Definição 0.4 — Sistema Internacional (SI)

O SI adota sete grandezas fundamentais: metro (m), quilograma (kg), segundo (s), ampère (A), kelvin (K), mol (mol), candela (cd).

Propriedade 0.5 — Prefixos SI

Prefixo	Símbolo	Fator	Exemplo
quilo	k	10^3	1 km $= 1000$ m
hecto	h	10^2	1 hL $= 100$ L
deca	da	10^1	1 dam $= 10$ m
—	—	10^0	1 m
deci	d	10^{-1}	1 dL $= 0{,}1$ L
centi	c	10^{-2}	1 cm $= 0{,}01$ m
mili	m	10^{-3}	1 mm $= 0{,}001$ m
micro	μ	10^{-6}	1 μm $= 10^{-6}$ m
nano	n	10^{-9}	1 nm $= 10^{-9}$ m

Exemplo 0.2 — Conversões

(a) $2{,}5$ mL $= 2{,}5 \times 10^{-3}$ L $= 2{,}5 \times 10^{-6}$ m^3.
(b) 500 mg/L $= 500$ g/m^3 $= 0{,}5$ kg/m^3.
(c) 1 g/mL $= 1000$ kg/m^3.

Atenção — Conversões no saneamento

No saneamento, é comum converter entre mg/L e kg/m^3. Atencção: 1 mg/L $= 1$ g/m^3 $= 10^{-3}$ kg/m^3.

• • •

0.5 Notacção Científica e Algarismos Significativos

Definição 0.5 — Notacção científica

Um número em notacção científica tem a forma:

$$N = a \times 10^n$$

onde $1 \leq |a| < 10$ e $n \in \mathbb{Z}$.

Exemplo 0.3 — Notacção científica

(a) $6{,}02 \times 10^{23}$ (número de Avogadro).
(b) $1{,}6 \times 10^{-19}$ C (carga do elétron).
(c) $0{,}00045 = 4{,}5 \times 10^{-4}$.
(d) $120\,000 = 1{,}2 \times 10^{5}$.

Propriedade 0.6 — Algarismos significativos

- Todos os dígitos não nulos são significativos.
- Zeros entre dígitos não nulos são significativos.
- Zeros à direita, após a vírgula, são significativos.
- Em multiplicação/divisão: o resultado tem o mesmo número de algarismos significativos do fator com menos algarismos.
- Em soma/subtração: o resultado tem o mesmo número de casas decimais do termo com menos casas decimais.

Exemplo 0.4 — Algarismos significativos

(a) $3{,}40 \times 2{,}1 = 7{,}1$ (2 algarismos).
(b) $12{,}3 + 0{,}456 = 12{,}8$ (1 casa decimal).
(c) $100{,}0$ mg/L tem 4 algarismos significativos.

• • •

0.6 Grandezas Químicas Fundamentais

0.6.1 Massa e Volume

Definição 0.6 — Massa e volume

Massa (m): quantidade de matéria (kg, g).
Volume (V): espaço ocupado (L, m^3, mL).

Propriedade 0.7 — Densidade

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Unidades: g/mL, g/cm^3, kg/m^3. $\rho_{\text{água}} = 1{,}000$ g/mL a $4\,°$C.

Exemplo 0.5 — Calculando massa

Qual a massa de 250 mL de uma solucção com $\rho = 1{,}05$ g/mL?

$$m = \rho \cdot V = 1{,}05 \times 250 = 262{,}5 \text{ g} = 0{,}2625 \text{ kg}$$

0.6.2 Temperatura

Propriedade 0.8 — Conversões de temperatura

Conversão	Fórmula
Celsius $\to$ Kelvin	$T_{\text{K}} = T_{°\text{C}} + 273{,}15$
Kelvin $\to$ Celsius	$T_{°\text{C}} = T_{\text{K}} - 273{,}15$
Celsius $\to$ Fahrenheit	$T_{°\text{F}} = \frac{9}{5} T_{°\text{C}} + 32$

Nota — Temperatura no saneamento

No tratamento de água, a temperatura afeta a solubilidade de gases e a velocidade de reacções químicas. O padrão é usar $25\,°$C ($298{,}15$ K) para referência.

• • •

0.7 Aplicações ao Saneamento Ambiental

Aplicação em Saneamento 0.1 — Dosagem de sulfato de alumínio

Uma ETA com $V = 500$ m^3 precisa de 20 mg/L de $Al_2(SO_4)_3$:
$m = 20 \times 500\,000 = 10^7$ mg $= 10$ kg.

Aplicação em Saneamento 0.2 — Densidade do lodo

Lodo de ETA com $\rho = 1{,}2$ g/mL. Volume de 2 m^3:
$m = 1{,}2 \times 2 \times 10^6 = 2{,}4 \times 10^6$ g $= 2400$ kg.

Reflexão Profissional — Precisão e saúde pública

Erros de dosagem podem causar: subdosagem $\rightarrow$ água contaminada; superdosagem $\rightarrow$ produtos tóxicos. A precisão química é questão de **saúde pública**.

• • •

Resumo do Capítulo

1. Matéria: substância (composicção fixa) ou mistura.
2. Misturas: homogêneas (soluções) ou heterogêneas.
3. Propriedades: físicas vs. químicas; extensivas vs. intensivas.
4. Estados: sólido, líquido, gasoso. Transformacções físicas.
5. SI: unidades padronizadas. Prefixos: k, m, μ, n.
6. Notacção científica: $a \times 10^n$.
7. Algarismos significativos: regras de multiplicação e soma.
8. Densidade: $\rho = m/V$.
9. Temperatura: $T_{\mathrm{K}} = T_{\mathrm{°C}} + 273{,}15$.

Conexão com o Próximo Capítulo

No **Capítulo 1**: estrutura atômica e tabela perí. A pergunta central:

O que acontece dentro de um átomo quando uma reacção química ocorre?

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- CHANG, Cap. 1–2.
- ATKINS, Cap. 1.
- USBERCO & SALVADOR, Cap. 1.
- VON SPERLING, Cap. 2: conceitos químicos em ETE.

Exercícios do Capítulo 0

[F] Fácil **[M]** Médio **[D]** Desafio

Classificação da matéria

1. **[F]** Classifique como substância ou mistura: (a) ar; (b) ouro; (c) vinagre; (d) sal de cozinha; (e) gasolina.
2. **[F]** Classifique como homogênea ou heterogênea: (a) café com açúcar; (b) cal; (c) leite; (d) gasolina.
3. **[F]** Cite uma propriedade física e uma química do ferro.

Mudanças de estado

4. **[F]** Identifique a transformacção: (a) gelo derretendo; (b) água fervendo; (c) ferro enferrujando; (d) gelo seco sublimando.
5. **[M]** Explique por que a evaporação é uma transformacção física, mas a combustão é química.

Unidades e conversões

6. **[F]** Converta: (a) 2500 mg para g; (b) $0{,}5$ m^3 para L; (c) 1200 mL para L.
7. **[F]** Converta: (a) $25\,°$C para K; (b) 300 K para °C; (c) $98{,}6\,°$F para °C.
8. **[M]** Converta 50 mg/L para kg/m^3.
9. **[M]** Converta $2{,}5$ g/mL para kg/m^3.

Densidade

10. **[F]** Calcule a massa de 200 mL de água ($\rho = 1{,}0$ g/mL).
11. **[F]** Calcule o volume de 500 g de mercúrio ($\rho = 13{,}6$ g/mL).
12. **[M]** Uma amostra de lodo tem $m = 300$ g e $V = 250$ mL. Calcule a densidade.
13. **[M]** Um tanque de 10 m^3 contém esgoto com $\rho = 1{,}02$ g/mL. Calcule a massa total.

Notacção científica

14. **[F]** Escreva em notacção científica: (a) $0{,}00032$; (b) $45\,000$; (c) $1\,230\,000$.
15. **[F]** Escreva em notacção decimal: (a) $3{,}5 \times 10^4$; (b) $7{,}2 \times 10^{-3}$.

16. **[M]** Determine o número de algarismos significativos: (a) $0{,}00340$; (b) $100{,}0$; (c) $5{,}0 \times 10^3$.

17. **[M]** Calcule com algarismos significativos: (a) $3{,}40 \times 2{,}1$; (b) $12{,}3 + 0{,}456$.

Aplicações

18. **[M]** Uma ETA usa 15 mg/L de cloro. Para tratar 800 m^3/dia, quantos kg de cloro são necessários por dia?

19. **[M]** Um reservatório de $2{,}5$ m^3 contém água com $\rho = 1{,}005$ g/mL. Calcule a massa e compare com água pura.

20. **[D]** Uma solucção de coagulante tem densidade $1{,}15$ g/mL e concentração 10% em massa. Quantos mL são necessários para obter 50 g de coagulante?

Gabarito Comentado

1. (a)mist.; (b)subst.; (c)mist.; (d)subst.; (e)mist.
2. (a)hom.; (b)het.; (c)het.; (d)hom.
3. Física: densidade. Química: reatividade com oxigênio.
4. (a)fusão; (b)vaporizacção; (c)reação química; (d)sublimacção.
5. Evaporação: líquido $\rightarrow$ gás (mesma composicção). Combustão: forma novas substâncias.
6. (a)$2{,}5$ g; (b)500 L; (c)$1{,}2$ L.
7. (a)$298{,}15$ K; (b)$26{,}85\,^\circ$C; (c) $37\,^\circ$C.
8. $0{,}05$ kg/m^3.
9. 2500 kg/m^3.
10. 200 g.
11. $36{,}8$ mL.
12. $1{,}2$ g/mL.
13. $10\,200$ kg.
14. (a)$3{,}2 \times 10^{-4}$; (b)$4{,}5 \times 10^4$; (c)$1{,}23 \times 10^6$.
15. (a)$35\,000$; (b)$0{,}0072$.
16. (a)3; (b)4; (c)2.

17. (a)$7{,}1$; (b)$12{,}8$.
18. 12 kg/dia.
19. $2512{,}5$ kg; $12{,}5$ kg a mais que água pura.
20. $V = 50/0{,}115 \approx 435$ mL.

Capítulo 1

Estrutura Atômica e Tabela Periódica

"O átomo é o bloco fundamental da matéria."

— **Demócrito** (c. 460–370 a.C.)

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceitos básicos de matéria e suas classificações.
- Notacção científica.
- Noções de números atômicos e de massa.

Situação-Problema:

Em uma ETA, o operador utiliza sulfato de ferro ($FeSO_4$) como coagulante. Para entender por que o ferro Fe^{2+} funciona como coagulante, é preciso conhecer a estrutura do átomo de ferro: quantos elétrons ele tem? Como eles se distribuem? Por que ele perde exatamente 2 elétrons?
Essas questões são respondidas pela **estrutura atômica**.

Objetivos: modelos atômicos; partículas subatômicas; número atômico e de massa; distribuição elétronica; tabela periódica; propriedades periódicas.

1.1 Modelos Atômicos

Definição 1.1 — Átomo

Átomo é a menor unidade de um elemento que retém suas características químicas. É constituído por partículas subatômicas.

Propriedade 1.1 — Modelos atômicos históricos

Modelo	Autor	Ano	Conceito
Esfera maciça	Dalton	1803	Átomo indivisível
Pudim de passas	Thomson	1897	Elétrons em massa positiva
Planetary	Rutherford	1911	Núcleo + órbitas
Quantico	Bohr	1913	Órbitas quantizadas
Mec. quantico	Schrödinger	1926	Nuvem de probabilidade

Nota — Modelo atual

O modelo atual é o **mecânico-quântico**: os elétrons não seguem órbitas definidas, mas existem em **orbitais** (regiões de maior probabilidade de encontrar o elétron).

• • •

1.2 Partículas Subatômicas

Propriedade 1.2 — Partículas subatômicas

Partícula	Símbolo	Carga	Massa	Local
Próton	p^+	$+1$	1 u	Núcleo
Néutron	n^0	0	1 u	Núcleo
Elétron	e^-	-1	≈ 0 u	Orbitais

onde 1 u $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg.

Definição 1.2 — Número atômico e de massa

- **Número atômico** (Z): número de prótons. Define o elemento.
- **Número de massa** (A): $A = Z + N$ (prótons + néutrons).
- **Número de elétrons** (átomo neutro): $e^- = Z$.

Representacção: ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ Exemplo: ${}^{56}_{26}\mathrm{Fe}$ (ferro: $Z = 26$, $A = 56$, $N = 30$).

Exemplo 1.1 — Calculando partículas

Para o $^{35}_{17}$Cl:

- Prótons: $Z = 17$
- Néutrons: $N = A - Z = 35 - 17 = 18$
- Elétrons (átomo neutro): $e^- = 17$

Definição 1.3 — Íons

- **Cátion**: perdeu elétrons ($e^- < Z$). Ex: Na^+.
- **Ánion**: ganhou elétrons ($e^- > Z$). Ex: Cl^-.

Exemplo 1.2 — Formando íons

(a) Fe^{2+}: $Z = 26$, $e^- = 24$ (perdeu 2 elétrons).
(b) Fe^{3+}: $Z = 26$, $e^- = 23$ (perdeu 3 elétrons).
(c) O^{2-}: $Z = 8$, $e^- = 10$ (ganhou 2 elétrons).

• • •

1.3 Distribuição Elétronica

Definição 1.4 — Orbitais e níveis de energia

Os elétrons ocupam **orbitais** organizados em **níveis** ($n = 1, 2, 3, \ldots$) e **subníveis** (s, p, d, f).

Propriedade 1.3 — Capacidade dos subníveis

Subnível	Orbitais	Elétrons máx.	Formato
s	1	2	Esférico
p	3	6	Bilobular
d	5	10	Complexo
f	7	14	Muito complexo

Propriedade 1.4 — Regra de Aufbau

Os elétrons ocupam os orbitais em ordem crescente de energia:

$$1s \to 2s \to 2p \to 3s \to 3p \to 4s \to 3d \to 4p \to 5s \to 4d \to \dots$$

Propriedade 1.5 — Regras de preenchimento

1. **Aufbau:** menor energia primeiro.
2. **Pauli:** máximo 2 elétrons por orbital (spins opostos).
3. **Hund:** elétrons ocupam orbitais vazios antes de se emparelhar.

Exemplo 1.3 — Distribuição elétronica

(a) $_{8}$O: $1s^2\,2s^2\,2p^4$.
(b) $_{11}$Na: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$.
(c) $_{26}$Fe: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^2\,3d^6$.
(d) $_{17}$Cl: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$.

Atenção — Exceções

Cr ($Z = 24$): [Ar] $4s^1\,3d^5$ (meio cheio). Cu ($Z = 29$): [Ar] $4s^1\,3d^{10}$ (cheio). Configuracções cheias ou metade cheias são mais estáveis.

• • •

1.4 Tabela Periódica

Definição 1.5 — Organizacção da tabela periódica

A tabela periódica organiza os elementos por **número atômico crescente**, agrupando-os em **períodos** (linhas) e **grupos/famílias** (colunas).

Propriedade 1.6 — Elementos por bloco

Bloco	Subnível	Exemplo
s	s	Na, K, Ca
p	p	O, Cl, N
d	d (metais de transicção)	Fe, Cu, Zn
f	f (lantanídeos/actinídeos)	La, U

Propriedade 1.7 — Famílias importantes no saneamento

Grupo	Nome	Importância no saneamento
1	Alcalinos	Na, K: reagentes de tratamento
2	Alcalino-terrosos	Ca, Mg: dureza da água
17	Halogênios	Cl, F: desinfecção
16	Calcogênios	O, S: oxigênio dissolvido

• • •

1.5 Propriedades Periódicas

Definição 1.6 — Raio atômico

Raio atômico: metade da distância entre dois átomos do mesmo elemento ligados.

- **No período:** decresce da esquerda para a direita.
- **No grupo:** cresce de cima para baixo.

Definição 1.7 — Energia de ionizacção

Energia de ionizacção (E_i): energia necessária para remover o primeiro elétron de um átomo gasoso.

- **No período:** cresce da esquerda para a direita.

- **No grupo:** decresce de cima para baixo.

Definição 1.8 — Eletroafinidade e eletronegatividade

Eletroafinidade: energia liberada ao ganhar um elétron.
Eletronegatividade (χ): tendência de atrair elétrons na ligacção.

- **No período:** cresce da esquerda para a direita.
- **No grupo:** decresce de cima para baixo.
- **Maior:** F ($\chi = 4{,}0$). **Menor:** Cs ($\chi = 0{,}7$).

Exemplo 1.4 — Tendências periódicas

Comparando Na, Mg, Cl, Ar (mesmo período):

- Raio: Na $>$ Mg $>$ Cl $>$ Ar.
- Energia de ionizacção: Ar $>$ Cl $>$ Mg $>$ Na.
- Eletronegatividade: Ar $>$ Cl $>$ Mg $>$ Na.

• • •

1.6 Aplicações ao Saneamento Ambiental

Aplicação em Saneamento 1.1 — Metais pesados na água

Metais como Pb^{2+}, Hg^{2+}, Cd^{2+} são tóxicos. Conhecer sua estrutura elétronica ajuda a entender sua reatividade e como removê-los por precipitacção ou adsorcção.

Aplicação em Saneamento 1.2 — Cloro como desinfetante

O cloro ($_{17}$Cl) tem 7 elétrons na camada de valencça. Ele tende a ganhar 1 elétron, formando Cl^-, o que o torna um forte oxidante capaz de destruir microrganismos.

Aplicação em Saneamento 1.3 — Ferro como coagulante

O ferro ($_{26}$Fe) pode formar Fe^{2+} ou Fe^{3+}. No tratamento de água, o Fe^{3+} forma hidróxidos insolúveis que arrastam partículas em suspensão.

Reflexão Profissional — Contaminação por metais pesados

O mercúrio liberado por garimpos contamina rios e se bioacumula na cadeia alimentar. A Química nos permite detectar, quantificar e remediar esses contaminantes.

• • •

Resumo do Capítulo

1. Átomo: prótons + néutrons (núcleo) + elétrons (orbitais).
2. Z = prótons; $A = Z + N$; $e^- = Z$ (neutro).
3. Elétrons: camada de valencça determina reatividade.
4. Distribuição: Aufbau, Pauli, Hund.
5. Tabela periódica: períodos (linhas), grupos (colunas).
6. Propriedades periódicas: raio, energia de ionizacção, eletronegatividade.
7. Grupos importantes: alcalinos, alcalino-terrosos, halogênios.

Conexão com o Próximo Capítulo

No **Capítulo 2**: ligações químicas. A pergunta central:

Como os átomos se unem para formar as substâncias que usamos no saneamento?

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- CHANG, Cap. 6–7.
- ATKINS, Cap. 1–2.
- USBERCO & SALVADOR, Cap. 4–5.

Exercícios do Capítulo 1

[F] Fácil **[M]** Médio **[D]** Desafio

Partículas subatômicas

1. **[F]** Determine prótons, néutrons e elétrons: (a) $^{23}_{11}$Na; (b) $^{16}_{8}$O; (c) $^{64}_{29}$Cu.
2. **[F]** Determine prótons, néutrons e elétrons nos íons: (a) Ca^{2+}; (b) S^{2-}; (c) Al^{3+}.
3. **[M]** Quantos prótons, néutrons e elétrons tem um ón $^{56}_{26}Fe^{3+}$?

Distribuição elétronica

4. **[F]** Escreva a distribuição elétronica: (a) $_{6}$C; (b) $_{12}$Mg; (c) $_{19}$K.
5. **[F]** Escreva a distribuição elétronica: (a) $_{15}$P; (b) $_{20}$Ca; (c) $_{35}$Br.
6. **[M]** Determine a configuração dos íons: (a) Na^{+}; (b) Cl^{-}; (c) O^{2-}.
7. **[M]** Por que a configuração do Cu é $[\text{Ar}]\,4s^1\,3d^{10}$ e não $[\text{Ar}]\,4s^2\,3d^9$?

Tabela periódica

8. **[F]** Identifique o período e o grupo: (a) Na; (b) Cl; (c) Fe; (d) Ca.
9. **[F]** Classifique como metal, ametal ou semimetal: (a) Fe; (b) Cl; (c) Si; (d) Na.
10. **[M]** Escreva a configuração de valencça: (a) Cl; (b) Ca; (c) Fe.

Propriedades periódicas

11. **[F]** Ordene por raio crescente: Na, Mg, Al, Si.
12. **[F]** Ordene por energia de ionizacção crescente: Li, Be, B, C.
13. **[M]** Explique por que o Na tem menor energia de ionizacção que o Mg.
14. **[M]** Compare eletronegatividade: (a) F e Cl; (b) Na e K; (c) O e S.
15. **[D]** Explique a relacção entre configuração elétronica e tendência a formar íons em metais de transicção usados como coagulantes.

Aplicações

16. **[M]** Explique por que o Fe^{3+} é mais eficiente como coagulante que o Fe^{2+}.
17. **[M]** O cloro elementar (Cl_2) é usado para desinfecção. Explique sua reatividade com base na estrutura atômica.

18. **[D]** Metais de transicção como Cu, Zn e Pb podem existir em múltiplos estados de oxidacção. Explique isso com base na configuração elétronica e discuta o impacto ambiental.

Gabarito Comentado

1. (a)11p, 12n, 11e; (b)8p, 8n, 8e; (c)29p, 35n, 29e.
2. (a)20p, 20n, 18e; (b)16p, 16n, 18e; (c)13p, 14n, 10e.
3. 26p, 30n, 23e.
4. (a)$1s^2\,2s^2\,2p^2$; (b)$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$; (c)$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^1$.
5. (a)$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^3$; (b)$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^2$; (c)$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^2\,3d^{10}\,4p^5$.
6. (a)[Ne] $3s^0$ = [Ne]; (b)[Ar]; (c)[Ne].
7. Configuração $3d^{10}$ (cheio) é mais estável que $3d^9$.
8. (a)3,1; (b)3,17; (c)4,8; (d)4,2.
9. (a)ametal; (b)ametal; (c)semimetal; (d)metal.
10. (a)$3s^2\,3p^5$; (b)$4s^2$; (c)$4s^2\,3d^6$.
11. Na $<$ Mg $<$ Al $<$ Si.
12. Li $<$ Be $<$ B $<$ C.
13. Na tem $3s^1$ (fácil de remover); Mg tem $3s^2$ (mais estável).
14. (a)F $>$ Cl; (b)Na $>$ K; (c)O $>$ S.
15. Elétrons d permitem múltiplos estados de oxidacção.
16. Fe^{3+} forma hidróxidos mais insolúveis e com maior carga.
17. Cl_2 tem alta eletronegatividade e tende a ganhar elétrons.
18. Configuração d parcial permite remover elétrons $4s$ e $3d$.

Capítulo 2

Ligações Químicas

"Toda ligacção é uma história de elétrons."

— **Linus Pauling** (1901–1994)

Pré-requisitos deste capítulo

- Estrutura atômica e distribuição elétronica.
- Tabela periódica e propriedades periódicas.
- Conceito de íons e camada de valencça.

Situação-Problema:

O cloreto de sódio (NaCl) é usado na regeneracção de amolecadores de água. Por que o NaCl é um sólido cristalino que se dissolve facilmente na água? Por que o $CaCl_2$, usado como secante, é tão higroscópico?
Essas questões dependem do **tipo de ligacção química** entre os átomos.

Objetivos: tipos de ligacções (iônica, covalente, metálica); polaridade; geometria molecular; forças intermoleculares; propriedades das substâncias.

2.1 Ligação Iônica

Definição 2.1 — Ligação iônica

A **ligacção iônica** ocorre pela **transferência** de elétrons de um átomo (metal) para outro (ametal), formando íons que se atraem por forças eletrostáticas.

Propriedade 2.1 — Características

- Diferencça de eletronegatividade $> 1{,}7$.
- Forma compostos iônicos (sais).
- Elevados pontos de fusão e ebulicção.
- Conduzem eletricidade quando fundidos ou dissolvidos.
- São sólidos cristalinos à temperatura ambiente.

Exemplo 2.1 — Formacção de NaCl

$$\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + e^- \qquad \text{Cl} + e^- \rightarrow \text{Cl}^- \qquad \text{Na}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{NaCl}$$

Na: [Ne] $3s^1 \rightarrow$ Na$^+$: [Ne].
Cl: [Ne] $3s^2\,3p^5 \rightarrow$ Cl$^-$: [Ar].

Nota — Compostos iônicos no saneamento

O sulfato de alumínio ($Al_2(SO_4)_3$), o cloreto fér rico ($FeCl_3$) e o cal (CaO) são compostos iônicos amplamente usados em ETAs.

• • •

2.2 Ligação Covalente

Definição 2.2 — Ligação covalente

A **ligacção covalente** ocorre pelo **compartilhamento** de pares de elétrons entre dois átomos (geralmente ametais).

Propriedade 2.2 — Tipos de ligacção covalente

Tipo	Pares	Exemplo	Representacção
Simples	1	H–H	–
Dupla	2	O=O	=
Tripla	3	N≡N	≡

Definição 2.3 — Polaridade

- **Covalente polar:** $\Delta\chi \neq 0$ (ex: H–Cl).
- **Covalente apolar:** $\Delta\chi = 0$ (ex: H–H, Cl–Cl).

Exemplo 2.2 — Polaridade

(a) H_2O: covalente polar ($\chi_O > \chi_H$).
(b) CO_2: covalente polar nas ligações, mas molécula apolar (linear).
(c) NaCl: iônico ($\Delta\chi = 2{,}1$).

• • •

2.3 Geometria Molecular

Definição 2.4 — Teoria VSEPR

A **Teoria VSEPR** (Repulsão de Pares de Elétrons da Camada de Valencça) prevê a geometria molecular com base na repulsão entre pares de elétrons.

Propriedade 2.3 — Geometrias básicas

Pares totais	Geometria	Ángulo	Exemplo
2	Linear	$180°$	CO_2
3	Trigonal plana	$120°$	BF_3
4	Tetraédrica	$109{,}5°$	CH_4
2 + 1	Angular	$< 109{,}5°$	H_2O
3 + 1	Piramidal	$< 109{,}5°$	NH_3

Exemplo 2.3 — Geometria da água

H_2O: 2 ligações + 2 pares livres. Geometria: angular. Ángulo: $104{,}5°$.
Esta geometria é crucial para as propriedades da água: polaridade, ligações de hidrogênio, alta tensão superficial.

• • •

2.4 Forças Intermoleculares

Definição 2.5 — Forças intermoleculares

São forças de atracção entre moléculas que determinam propriedades físicas como ponto de ebulicção e solubilidade.

Propriedade 2.4 — Tipos de forças

Força	Intensidade	Ocorre em	Exemplo
Ligação de H	Forte	N,O,F ligados a H	H_2O
Dipolo-dipolo	Média	Moléculas polares	HCl
London	Fraca	Todas	CH_4, He

Nota — Ligações de hidrogênio na água

As ligações de hidrogênio entre moléculas de água explicam: ponto de ebulicção elevado ($100\,°$C), alta tensão superficial, densidade máxima a $4\,°$C.

• • •

2.5 Ligação Metálica

Definição 2.6 — Ligação metálica

A **ligacção metálica** ocorre entre átomos de metais, com um **mar de elétrons** compartilhados que se movem livremente.

Propriedade 2.5 — Propriedades metálicas

- Condutividade elétrica e térmica.
- Maleabilidade e ductilidade.
- Brilho metálico.
- Pontos de fusão variáveis.

Nota — Metais no saneamento

Tubulações de ferro e aço são comuns em sistemas de abastecimento. A corrosc-ção (reação química) é um problema que a Química ajuda a prevenir.

• • •

2.6 Aplicações ao Saneamento Ambiental

Aplicação em Saneamento 2.1 — Sulfato de alumínio como coagulante

$Al_2(SO_4)_3$ é iônico: Al^{3+} e SO_4^{2-}. Em água, o Al^{3+} forma $Al(OH)_3$ insolúvel que arrasta impurezas.

Aplicação em Saneamento 2.2 — Polaridade e solubilidade

A polaridade da água (H_2O) explica por que ela dissolve sais iônicos (NaCl) mas não dissolve óleos (apolares).

Reflexão Profissional — Poluentes orgânicos

Poluentes orgânicos (pesticidas, solventes) são covalentes. Sua polaridade determina se se dissolvem na água ou se acumulam em sedimentos.

• • •

Resumo do Capítulo

1. Iônica: transferência de elétrons. $\Delta\chi > 1{,}7$.
2. Covalente: compartilhamento de elétrons.
3. Metálica: mar de elétrons.
4. Polaridade depende de $\Delta\chi$ e geometria.
5. VSEPR: repulsão entre pares de elétrons.
6. Forças intermoleculares: H, dipolo-dipolo, London.
7. Ligações de H na água: propriedades especiais.

Conexão com o Próximo Capítulo

No **Capítulo 3**: estequiometria e reacções químicas. A pergunta central:

Como calcular a quantidade de reagentes e produtos em uma reacção?

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- CHANG, Cap. 8–9.
- ATKINS, Cap. 3.
- USBERCO & SALVADOR, Cap. 6–7.

Exercícios do Capítulo 2

[F] Fácil **[M]** Médio **[D]** Desafio

Tipo de ligacção

1. **[F]** Classifique o tipo de ligacção: (a) NaCl; (b) H_2O; (c) Fe; (d) CO_2; (e) CaO.
2. **[F]** Calcule $\Delta\chi$ e classifique: (a) H–Cl; (b) Na–Cl; (c) C–H.
3. **[M]** Explique por que $MgCl_2$ é iônico mas CCl_4 é covalente.

Geometria molecular

4. **[F]** Determine a geometria: (a) CH_4; (b) NH_3; (c) H_2O.
5. **[M]** Determine a geometria: (a) CO_2; (b) SO_2; (c) BF_3.
6. **[M]** Compare os ángulos de CH_4, NH_3 e H_2O. Explique.

Polaridade

7. **[F]** Classifique como polar ou apolar: (a) H_2O; (b) CO_2; (c) CH_4; (d) HCl.
8. **[M]** Por que o CO_2 é apolar mesmo tendo ligações polares?
9. **[D]** Explique a relacção entre polaridade e solubilidade de contaminantes na água.

Forças intermoleculares

10. **[F]** Identifique as forças intermoleculares: (a) H_2O; (b) CH_4; (c) HCl.

11. **[M]** Explique por que a água tem ponto de ebulicção mais alto que o H_2S.
12. **[M]** As ligações de hidrogênio na água são ligações químicas? Explique.

Aplicações

13. **[M]** Explique por que o NaCl dissolve na água mas o óleo não.
14. **[M]** O $CaCl_2$ é usado como secante. Relacione isso com as forças intermoleculares.
15. **[D]** Explique como a geometria molecular da água influencia sua capacidade de dissolver contaminantes iônicos e orgânicos.

Gabarito Comentado

1. (a)iôn.; (b)coval. pol.; (c)met.; (d)coval. pol.; (e)iôn.
2. (a)$\Delta\chi = 0{,}9$ coval. pol.; (b)$\Delta\chi = 2{,}1$ iôn.; (c)$\Delta\chi = 0{,}4$ coval. pol.
3. Mg ($\Delta\chi$ grande com Cl) vs. C ($\Delta\chi$ pequeno).
4. (a)tetraédrica; (b)piramidal; (c)angular.
5. (a)linear; (b)angular; (c)trigonal plana.
6. CH_4: $109{,}5°$; NH_3: $107°$; H_2O: $104{,}5°$. Pares livres comprimem o ángulo.
7. (a)polar; (b)apolar; (c)apolar; (d)polar.
8. Geometria linear cancela dipolos.
9. Solutos polares dissolvem em solventes polares.
10. (a)L de H; (b)London; (c)dipolo-dipolo.
11. L de H mais fortes que em H_2S (S menor que O).
12. Não. São forças intermoleculares.
13. NaCl: iônico dissolve em água polar. Óleo: apolar.
14. $CaCl_2$ atrae água por forças iônicas.
15. Polaridade permite dissolver iões; geometria angular cria dipolo que atrai contaminantes polares.

Capítulo 3

Estequiometria e Reações Químicas

"Nada se perde, tudo se transforma."

— **Antoine Lavoisier** (1743–1794)

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceitos de átomos e moléculas.
- Ligações químicas e fórmulas.
- Conversões de unidades.
- Notacção científica.

Situação-Problema:

Uma ETA utiliza cal (CaO) para corrigir o pH da água. Para tratar 1000 m^3/dia de água com pH $5{,}5$, o operador precisa adicionar cal suficiente para elevar o pH para $7{,}0$. A reacção é:

$$\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$$

Quantos kg de CaO são necessários?
Essa questão envolve **estequiometria**: a arte de calcular quantidades em reacções químicas.

Objetivos: mol e massa molar; fórmulas químicas; balanceamento de reacções; tipos de reacções; estequiometria; rendimento; reagente limitante.

3.1 O Mol e a Massa Molar

Definição 3.1 — Mol

O **mol** é a quantidade de substância que contém $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$ entidades (átomos, moléculas, íons). N_A é o **número de Avogadro**.

Propriedade 3.1 — Massa molar

A **massa molar** (M) é a massa de 1 mol de uma substância, numeri camente igual à massa molecular em u:

$$n = \frac{m}{M}$$

onde n = número de mols, m = massa (g), M = massa molar (g/mol).

Exemplo 3.1 — Calculando mols

(a) Massa molar do H_2O: $M = 2(1{,}0) + 16{,}0 = 18{,}0$ g/mol.
(b) 180 g de H_2O: $n = 180/18 = 10$ mol.
(c) $N = n \cdot N_A = 10 \times 6{,}022 \times 10^{23} = 6{,}022 \times 10^{24}$ moléculas.

Atenção — Massa molar vs. massa molecular

Massa molar: g/mol. Massa molecular: u. Os valores são numericamente iguais, mas as unidades são diferentes!

• • •

3.2 Fórmulas Químicas

Definição 3.2 — Tipos de fórmulas

- **Molecular:** número real de átomos. Ex: H_2O.
- **Semi-desenvolvida:** mostra grupos. Ex: CH_3COOH.
- **Desenvolvida:** mostra todas as ligações.
- **Simples/empírica:** menor proporção. Ex: CH_2O para glicose.

Exemplo 3.2 — Fórmulas

Substância	Molecular	Empírica	M
Glicose	$C_6H_{12}O_6$	CH_2O	180
Ácido acético	$C_2H_4O_2$	CH_2O	60
Agua	H_2O	H_2O	18

• • •

3.3 Balanceamento de Reacções

Lei Química 3.1 — Lei da Conservacção da Massa

Em uma reacção química, a massa total se conserva: o número de átomos de cada elemento é o mesmo antes e depois da reacção.

Propriedade 3.2 — Método de balanceamento

1. Escreva a equacção com fórmulas corretas.
2. Conte os átomos de cada elemento em cada lado.
3. Ajuste os coeficientes (não índices!).
4. Verifique se todos os átomos estão balanceados.

Exemplo 3.3 — Balanceamento

(a) $Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$
Balanceado: $4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$
(b) $Al_2(SO_4)_3 + Ca(OH)_2 \rightarrow Al(OH)_3 + CaSO_4$
Balanceado: $Al_2(SO_4)_3 + 3Ca(OH)_2 \rightarrow 2Al(OH)_3 + 3CaSO_4$

• • •

3.4 Tipos de Reacções Químicas

Propriedade 3.3 — Classificação

Tipo	Padrão	Exemplo	Importância
Síntese	A + B $\rightarrow$ AB	$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$	Formacção
Decomposicção	AB $\rightarrow$ A + B	$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$	Cal
Simples troca	A + BC $\rightarrow$ AC + B	$Zn + HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$	Corroscção
Dupla troca	AB + CD $\rightarrow$ AD + CB	$AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl + NaNO_3$	Precipitacção

Propriedade 3.4 — Reacções no saneamento

- **Neutralizacção:** ácido + base $\rightarrow$ sal + água.
- **Precipitacção:** formação de sólido insolúvel.
- **Redox:** transferência de elétrons (desinfecção).

• • •

3.5 Estequiometria

Definição 3.3 — Estequiometria

Estequiometria é o cálculo das quantidades de reagentes e produtos em uma reacção química, baseado na equacção balanceada.

Propriedade 3.5 — Relacções estequiométricas

A equacção balanceada fornece a **relacção molar** entre reagentes e produtos. Ex:

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$

2 mol H_2 : 1 mol O_2 : 2 mol H_2O.

Exemplo 3.4 — Cálculo estequiométrico

Quantos gramas de $Ca(OH)_2$ são necessários para reagir com 50 g de CO_2?
$Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$
$M_{CO_2} = 44$ g/mol; $M_{Ca(OH)_2} = 74$ g/mol.
$n_{CO_2} = 50/44 = 1{,}14$ mol.
$n_{Ca(OH)_2} = 1{,}14$ mol (relacção 1:1).
$m = 1{,}14 \times 74 = 84{,}1$ g.

• • •

3.6 Reagente Limitante e Rendimento

Definição 3.4 — Reagente limitante

O **reagente limitante** é o que se esgota primeiro e determina a quantidade máxima de produto.

Propriedade 3.6 — Como encontrar

1. Converta as massas para mols.
2. Use a relacção estequiométrica.
3. O reagente com menor razão n/coeficiente é o limitante.

Exemplo 3.5 — Reagente limitante

10 g de H_2 reagem com 80 g de O_2.
$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
$n_{H_2} = 10/2 = 5$ mol; $n_{O_2} = 80/32 = 2{,}5$ mol.
Razões: H_2: $5/2 = 2{,}5$; O_2: $2{,}5/1 = 2{,}5$.
Razões iguais: estequiometricamente exatos. $n_{H_2O} = 5$ mol; $m = 5 \times 18 = 90$ g.

Definição 3.5 — Rendimento

$$\text{Rendimento} = \frac{\text{massa real obtida}}{\text{massa teórica}} \times 100\%$$

• • •

3.7 Aplicações ao Saneamento Ambiental

Aplicação em Saneamento 3.1 — Dosagem de coagulante

Para coagular 1000 L de água, são necessários 20 g de $Al_2(SO_4)_3$. Quantos mols?
$M = 342$ g/mol; $n = 20/342 = 0{,}0585$ mol.

Aplicação em Saneamento 3.2 — Neutralizacção de água ácida

$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$
Para neutralizar 1 mol de HCl, são necessários $0{,}5$ mol de $CaCO_3$ (50 g).

Reflexão Profissional — Eficiência e custo

A estequiometria permite calcular a quantidade exata de reagentes, evitando desperdício e custos excessivos.

• • •

Resumo do Capítulo

1. Mol: $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$ entidades.
2. $n = m/M$. Massa molar = massa molecular em u.
3. Balanceamento: conservacção de átomos.
4. Tipos: síntese, decomposicção, troca.
5. Estequiometria: relacções molares da equacção.
6. Reagente limitante: esgota primeiro.
7. Rendimento: real/teórico $\times 100\%$.

Conexão com o Próximo Capítulo

No **Capítulo 4**: solucções e concentração. A pergunta central:

Como quantificar a concentracção de substâncias dissolvidas na água?

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- CHANG, Cap. 3–4.
- ATKINS, Cap. 1.
- USBERCO & SALVADOR, Cap. 3.

Exercícios do Capítulo 3

[F] Fácil **[M]** Médio **[D]** Desafio

Mol e massa molar

1. **[F]** Calcule a massa molar: (a) NaCl; (b) $Ca(OH)_2$; (c) H_2SO_4; (d) $Al_2(SO_4)_3$.
2. **[F]** Calcule o número de mols: (a) 100 g de NaCl; (b) 37 g de $Ca(OH)_2$; (c) 49 g de H_2SO_4.
3. **[M]** Calcule a massa de: (a) 2 mol de Fe_2O_3; (b) $0{,}5$ mol de $CaCO_3$; (c) 3 mol de H_2O.

Balanceamento

4. **[F]** Balanceie: (a) $Mg + O_2 \rightarrow MgO$; (b) $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$; (c) $Na + H_2O \rightarrow NaOH + H_2$.
5. **[M]** Balanceie: (a) $Fe_2O_3 + C \rightarrow Fe + CO_2$; (b) $C_6H_{12}O_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.
6. **[M]** Balanceie: $Al + HCl \rightarrow AlCl_3 + H_2$.

Estequiometria

7. **[F]** Calcule quantos gramas de H_2O são produzidos por 4 g de H_2 em excesso de O_2.
8. **[M]** Calcule quantos gramas de $CaCO_3$ são necessários para produzir 22 g de CO_2.
9. **[M]** 50 g de NaOH reagem com excesso de HCl. Calcule a massa de NaCl produzida.
10. **[D]** Calcule a massa de CaO necessária para reagir com 100 g de CO_2.

Reagente limitante

11. **[M]** 20 g de H_2 reagem com 100 g de O_2. Identifique o reagente limitante e calcule a massa de H_2O produzida.
12. **[M]** 50 g de Fe reagem com 30 g de O_2. Identifique o limitante e calcule a massa de Fe_2O_3 produzida.

13. **[D]** 25 g de Al reagem com 30 g de HCl. Identifique o limitante, calcule o excesso e o rendimento se 20 g de $AlCl_3$ forem obtidos.

Gabarito Comentado

1. (a)$58{,}5$; (b)74; (c)98; (d)342 g/mol.
2. (a)$1{,}71$; (b)$0{,}5$; (c)$0{,}5$ mol.
3. (a)320; (b)50; (c)54 g.
4. (a)$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$; (b)$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$; (c)$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$.
5. (a)$2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2$; (b)$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$.
6. $2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$.
7. 36 g.
8. 50 g.
9. $73{,}1$ g.
10. $127{,}3$ g.
11. O_2 limitante; 75 g de H_2O.
12. O_2 limitante; $63{,}8$ g de Fe_2O_3.
13. HCl limitante; $5{,}1$ g de Al em excesso; rendimento $\approx 45{,}7\%$.

Capítulo 4

Soluções e Concentração

"A água é o solvente universal da natureza."

— **Paracelso** (1493–1541)

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceitos de mol, massa molar e estequiometria.
- Densidade e conversões de unidades.
- Classificação de misturas.

Situação-Problema:

Uma ETA precisa preparar uma solucção de hipoclorito de sódio (NaOCl) com concentração de 200 mg/L de cloro ativo para desinfecção. A solucção concentrada comercial tem 12% de NaOCl ($\rho = 1{,}15$ g/mL). Quantos litros da solucção concentrada são necessários para preparar 5000 L da solucção de trabalho? Essa questão envolve **concentração** e **diluição**.

Objetivos: solucções aquosas; unidades de concentração (g/L, mg/L, mol/L, %); diluição; solubilidade; fatores que afetam a solubilidade; coloides.

4.1 Soluções Aquosas

Definição 4.1 — Solução

Uma **solucção** é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. O componente em maior quantidade é o **solvente**; os demais são os **solutos**.

Propriedade 4.1 — Classificação por estado

Estado	Solvente	Solute	Exemplo
Líquido	Líquido	Sólido	Água + sal
Líquido	Líquido	Gás	Água + O_2
Líquido	Líquido	Líquido	Água + etanol
Gás	Gás	Gás	Ar ($N_2 + O_2$)

Nota — Água como solvente

A água é o solvente mais importante no saneamento devido à sua polaridade e capacidade de dissolver sais, ácidos e bases.

• • •

4.2 Unidades de Concentração

4.2.1 Concentração em massa por volume

Definição 4.2 — g/L e mg/L

$$C = \frac{m_{\text{solute}}}{V_{\text{solução}}}$$

- 1 g/L $= 1000$ mg/L.
- 1 mg/L $= 1$ ppm (partes por milhão, para solucções diluídas com $\rho \approx 1$ g/mL).
- 1 μg/L $= 1$ ppb (partes por bilhão).

Exemplo 4.1 — Calculando concentração em mg/L

5 g de NaCl dissolvidos em 2 L de água:

$$C = \frac{5 \times 1000}{2} = 2500 \text{ mg/L} = 2500 \text{ ppm}$$

4.2.2 Concentração molar (molaridade)

Definição 4.3 — Molaridade

$$M = \frac{n_{\text{solute}}}{V_{\text{solução}}} = \frac{m}{M \cdot V}$$

Unidade: mol/L (M).

Exemplo 4.2 — Calculando molaridade

$58{,}5$ g de NaCl em 500 mL:

$$M = \frac{58{,}5/58{,}5}{0{,}5} = \frac{1}{0{,}5} = 2 \text{ M}$$

4.2.3 Concentração percentual

Definição 4.4 — Percentuais

- **% massa/massa** (%m/m): $\frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solução}}} \times 100$
- **% massa/volume** (%m/v): $\frac{m_{\text{solute}}(\text{g})}{V_{\text{solução}}(\text{mL})} \times 100$
- **% volume/volume** (%v/v): $\frac{V_{\text{solute}}}{V_{\text{solução}}} \times 100$

Exemplo 4.3 — Concentração percentual

(a) 10 g de sal em 100 g de solucção: 10% m/m.
(b) 50 g de NaOH em 200 mL: 25% m/v.

Atenção — Conversões

1% m/v $= 10$ g/L $= 10\,000$ mg/L.
$0{,}1\%$ m/v $= 1$ g/L $= 1000$ mg/L.

• • •

4.3 Diluição

Lei Química 4.1 — Lei da diluição

Ao diluir uma solucção, a quantidade de soluto permanece constante:

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

onde C_1, V_1 são a concentração e o volume iniciais, e C_2, V_2 são os finais.

Exemplo 4.4 — Diluição

Preparar 500 mL de solucção $0{,}1$ M a partir de uma solucção 2 M:

$$V_1 = \frac{C_2V_2}{C_1} = \frac{0{,}1 \times 500}{2} = 25 \text{ mL}$$

Pegar 25 mL da solucção concentrada e completar para 500 mL com água destilada.

• • •

4.4 Solubilidade

Definição 4.5 — Solubilidade

Solubilidade (S) é a quantidade máxima de soluto que se dissolve em 100 g de solvente a uma temperatura dada.
Uma solucção **saturada** contém a quantidade máxima de soluto. Uma solucção **insaturada** contém menos. Uma solucção **supersaturada** contém mais (instável).

Propriedade 4.2 — Fatores que afetam a solubilidade

- **Temperatura:** geralmente aumenta com T para sólidos.
- **Pressão:** aumenta com P para gases (Lei de Henry).
- **Natureza:** "semelhante dissolve semelhante".

Nota — Solubilidade de gases na água

A solubilidade de O_2 na água diminui com o aumento da temperatura. Isso explica por que rios aquecidos por usinas termoelétricas têm menos oxigênio dissolvido.

• • •

4.5 Colóides

Definição 4.6 — Colóides

Colóides são sistemas dispersos com partículas de tamanho intermediário (1–1000 nm). Não são solucções verdadeiras nem suspensões.

Propriedade 4.3 — Tipos de colóides no saneamento

Tipo	Fase dispersa	Meio	Exemplo
Sol	Sólido	Líquido	Argila em água
Emulsão	Líquido	Líquido	Óleo em água
Espuma	Gás	Líquido	Bolhas em esgoto

Nota — Coagulacção de colóides

Os colóides na água causam turbidez. A coagulacção (adição de coagulantes como $Al_2(SO_4)_3$) agrega as partículas coloidais, facilitando sua remocção.

• • •

4.6 Aplicações ao Saneamento Ambiental

Aplicação em Saneamento 4.1 — Cloro residual

A OMS recomenda cloro residual de $0{,}5$ mg/L a $2{,}0$ mg/L na água distribuída. Isso garante desinfecção contínua nas tubulações.

Aplicação em Saneamento 4.2 — Preparacção de solucção de coagulante

Uma ETA usa 20 mg/L de $Al_2(SO_4)_3$ em 1000 m^3/dia. Massa diária: $m = 20 \times 10^6 \times 10^{-3} = 20$ kg/dia.

Reflexão Profissional — Contaminantes em traços

Metais pesados como chumbo e mercúrio são prejudiciais mesmo em concentrações de μg/L (ppb). A Química permite detectar e controlar esses contaminantes em níveis extremamente baixos.

• • •

Resumo do Capítulo

1. Solucção: solvente + soluto(s).
2. Unidades: g/L, mg/L (= ppm), mol/L, %m/m, %m/v, %v/v.
3. $C = m/V$; $M = n/V$.
4. Diluição: $C_1V_1 = C_2V_2$.
5. Solubilidade: quantidade máxima dissolvida.
6. Fatores: temperatura, pressão, natureza.
7. Colóides: partículas 1–1000 nm. Causam turbidez.

Conexão com o Próximo Capítulo

No **Capítulo 5**: ácidos, bases e pH. A pergunta central:

Como medir e controlar a acidez da água para garantir sua segurancça?

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- CHANG, Cap. 4–5.
- ATKINS, Cap. 1.
- USBERCO & SALVADOR, Cap. 8.

Exercícios do Capítulo 4

[F] Fácil **[M]** Médio **[D]** Desafio

Concentração em g/L e mg/L

1. **[F]** Calcule a concentração em g/L: (a) 20 g de sal em 2 L; (b) 5 g de ácido em

500 mL.

2. **[F]** Converta para mg/L: (a) 2 g/L; (b) $0{,}5$ g/L; (c) $0{,}01$ g/L.

3. **[M]** Calcule a massa necessária para preparar 500 mL de solucção 5000 mg/L de NaCl.

Molaridade

4. **[F]** Calcule a molaridade: (a) 117 g de NaCl em 2 L; (b) 98 g de H_2SO_4 em 1 L.

5. **[M]** Calcule a massa de NaOH necessária para preparar 250 mL de solucção $0{,}5$ M.

6. **[M]** Converta $0{,}1$ M de NaCl para mg/L.

Percentual

7. **[F]** Calcule a concentracção em %m/m: (a) 10 g de sal em 200 g de solucção; (b) 25 g de ácido em 100 g.

8. **[F]** Calcule a concentracção em %m/v: (a) 5 g de NaOH em 100 mL; (b) 20 g de sal em 500 mL.

9. **[M]** Converta 5% m/v para mg/L.

Diluição

10. **[F]** Preparar 200 mL de solucção $0{,}2$ M a partir de solucção 1 M. Quantos mL usar?

11. **[M]** Preparar 2 L de solucção 500 mg/L a partir de solucção $10\,000$ mg/L.

12. **[M]** 100 mL de solucção 2 M são diluídos para 500 mL. Calcule a nova concentração.

Aplicações

13. **[M]** Uma ETA usa 15 mg/L de cloro. Para 800 m^3/dia, quantos kg de cloro por dia?

14. **[M]** Uma solucção de NaOCl a 12% m/v ($\rho = 1{,}15$ g/mL) é usada para preparar 5000 L de solucção 200 mg/L de cloro. Quantos litros da solucção concentrada usar?

15. **[D]** Calcule a molaridade equivalente a 10 mg/L de Ca^{2+} e compare com 10 mg/L de Fe^{3+}.

Gabarito Comentado

1. (a)10; (b)10 g/L.

2. (a)2000; (b)500; (c)10 mg/L.

3. $2{,}5$ g.
4. (a)1; (b)1 M.
5. 5 g.
6. 5850 mg/L.
7. (a)5%; (b)25%.
8. (a)5%; (b)4%.
9. $50\,000$ mg/L.
10. 40 mL.
11. 100 mL.
12. $0{,}4$ M.
13. 12 kg/dia.
14. $V \approx 72{,}5$ mL.
15. Ca^{2+}: $0{,}25$ mM; Fe^{3+}: $0{,}18$ mM.

Capítulo 5

Ácidos, Bases e pH

"O pH é o termômetro da química aquosa."

— **S. P. L. Sørensen** (1868–1939)

Pré-requisitos deste capítulo

- Solucções e concentração.
- Ligações químicas e ionizacção.
- Conceito de mol e molaridade.

Situação-Problema:

O pH da água de abastecimento deve estar entre $6{,}0$ e $9{,}5$ (segundo a Portaria 2914/2011). Uma ETA recebe água com pH $5{,}2$ (acidificada por chuva ácida). O operador adiciona cal (CaO) para elevar o pH para $7{,}0$.
Quantos mg/L de CaO são necessários? Como o pH se relaciona com a concentração de íons H^+?

Objetivos: definições de ácido e base (Arrhenius, Brønsted-Lowry); força de ácidos e bases; pH e pOH; neutralizacção; tampões; importância no saneamento.

5.1 Definições de Ácido e Base

Definição 5.1 — Arrhenius

- **Ácido:** produz H^+ em água. Ex: $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$.
- **Base:** produz OH^- em água. Ex: $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$.

Definição 5.2 — Brønsted-Lowry

- **Ácido:** doa H^+ (próton).
- **Base:** aceita H^+.

Par conjugado: $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$. HA e A^- são um **par ácido-base conjugado**.

Exemplo 5.1 — Pares conjugados

Ácido	Base conjugada	Reacção
HCl	Cl^-	$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$
H_2SO_4	HSO_4^-	$H_2SO_4 \rightarrow H^+ + HSO_4^-$
CH_3COOH	CH_3COO^-	$\rightleftharpoons$
H_2O	OH^-	$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$

• • •

5.2 Força de Ácidos e Bases

Definição 5.3 — Ácidos e bases fortes e fracos

- **Forte:** ionização completa em água.
- **Fraco:** ionizacção parcial ($\rightleftharpoons$).

Propriedade 5.1 — Ácidos e bases comuns

Ácido	Fórmula	Força	Uso no saneamento
Clorídrico	HCl	Forte	Neutralizacção
Sulfúrico	H_2SO_4	Forte	Coagulacção
Nítrico	HNO_3	Forte	Análise
Acético	CH_3COOH	Fraco	pH

Base	Fórmula	Força	Uso no saneamento
Hidróxido de sódio	NaOH	Forte	pH
Hidróxido de cálcio	$Ca(OH)_2$	Forte	Cal
Amônia	NH_3	Fraca	Desinfecção

• • •

5.3 pH e pOH

Definição 5.4 — pH e pOH

$$\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H}^+] \qquad \mathrm{pOH} = -\log[\mathrm{OH}^-]$$

$$\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14 \quad (25\,^\circ\mathrm{C})$$

- $\mathrm{pH} = 7$: neutro.
- $\mathrm{pH} < 7$: ácido.
- $\mathrm{pH} > 7$: básico.

Exemplo 5.2 — Calculando pH

(a) $[\mathrm{H}^+] = 1 \times 10^{-3}$ M: $\mathrm{pH} = 3$ (ácido).
(b) $[\mathrm{H}^+] = 1 \times 10^{-9}$ M: $\mathrm{pH} = 9$ (básico).
(c) $[\mathrm{H}^+] = 3{,}2 \times 10^{-5}$ M: $\mathrm{pH} = -\log(3{,}2 \times 10^{-5}) = 4{,}5$.
(d) $\mathrm{pH} = 6{,}3$: $[\mathrm{H}^+] = 10^{-6{,}3} = 5{,}0 \times 10^{-7}$ M.

Propriedade 5.2 — Relacção pH–pOH

pH	pOH	$[H^+]$	Classificacção
1	13	0,1 M	Muito ácido
3	11	0,001 M	Ácido
7	7	10^{-7} M	Neutro
11	3	10^{-11} M	Básico
14	0	1 M	Muito básico

• • •

5.4 Neutralizacção

Lei Química 5.1 — Reacção de neutralizacção

Ácido + Base $\rightarrow$ Sal + água:

$$\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$$

No ponto de neutralizacção: $n_{\text{ácido}} = n_{\text{base}}$.

Definição 5.5 — Titulacção

A **titulacção** é o processo de adicionar uma solucção de concentração conhecida (titulante) a uma solucção de concentração desconhecida (titulado) até o ponto de equivalência.

Exemplo 5.3 — Titulacção

25 mL de HCl 0,1 M são titulados com NaOH 0,2 M.
$n_{\text{HCl}} = 0{,}1 \times 0{,}025 = 0{,}0025$ mol.
$n_{\text{NaOH}} = 0{,}0025$ mol.
$V_{\text{NaOH}} = 0{,}0025/0{,}2 = 0{,}0125$ L $= 12{,}5$ mL.

• • •

5.5 Tampões

Definição 5.6 — Sistema tampão

Um **sistema tampão** é uma solucção que resiste a mudancças de pH quando se adicionam pequenas quantidades de ácido ou base. É formado por um par ácido fraco/base fraca.

Exemplo 5.4 — Tampões no saneamento

O sistema H_2CO_3/HCO_3^- mantém o pH da água entre $6{,}5$ e $8{,}5$. Essa capacidade é chamada de **alcalinidade**.

• • •

5.6 Aplicações ao Saneamento Ambiental

Aplicação em Saneamento 5.1 — Controle de pH em ETA

O pH ideal para coagulacção com $Al_2(SO_4)_3$ é $6{,}0$–$7{,}0$. Para $FeCl_3$: $4{,}0$–$6{,}0$. O operador ajusta o pH com cal ou ácido.

Aplicação em Saneamento 5.2 — Alcalinidade

A alcalinidade é a capacidade de neutralizar ácidos. Mínimo recomendado: 15 mg/L $CaCO_3$.
$A = [HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] + [OH^-] - [H^+]$

Reflexão Profissional — Chuva ácida

A chuva ácida ($\mathrm{pH} < 5{,}6$) corroe estruturas e contamina água. A Química permite monitorar e mitigar seus efeitos.

• • •

Resumo do Capítulo

1. Ácido: doa H^+. Base: aceita H^+.
2. Forte: ionização completa. Fraco: parcial.
3. $\mathrm{pH} = -\log[H^+]$; $\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14$.

4. Neutralizacção: ácido + base $\rightarrow$ sal + água.
5. Titulacção: determinar concentracção desconhecida.
6. Tampões: resistem a mudancças de pH.
7. Alcalinidade: capacidade de neutralizar ácidos.

Conexão com o Próximo Capítulo

No **Capítulo 6**: química da água e tratamento. A pergunta central:

Como a Química transforma água bruta em água potável?

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- CHANG, Cap. 14–16.
- ATKINS, Cap. 6.
- USBERCO & SALVADOR, Cap. 12–13.

Exercícios do Capítulo 5

[F] Fácil **[M]** Médio **[D]** Desafio

pH e pOH

1. **[F]** Calcule o pH: (a) $[H^+] = 1 \times 10^{-3}$; (b) $[H^+] = 4{,}0 \times 10^{-5}$; (c) $[H^+] = 2{,}5 \times 10^{-8}$.
2. **[F]** Calcule $[H^+]$: (a) $\mathrm{pH} = 2$; (b) $\mathrm{pH} = 5{,}5$; (c) $\mathrm{pH} = 11$.
3. **[M]** Calcule pOH e $[OH^-]$: (a) $\mathrm{pH} = 3$; (b) $\mathrm{pH} = 9{,}2$; (c) $\mathrm{pH} = 7$.

Classificação

4. **[F]** Classifique como ácido, base ou neutro: (a) $\mathrm{pH} = 3{,}2$; (b) $\mathrm{pH} = 7{,}0$; (c) $\mathrm{pH} = 11{,}5$.
5. **[F]** Classifique como forte ou fraco: (a) HCl; (b) CH_3COOH; (c) NaOH; (d) NH_3.

Neutralizacção

6. **[F]** Calcule o volume de NaOH $0{,}1$ M necessário para neutralizar 50 mL de HCl $0{,}1$ M.

7. **[M]** 20 mL de H_2SO_4 $0{,}2$ M são titulados com NaOH $0{,}3$ M. Calcule o volume de NaOH necessário.

8. **[M]** Calcule a massa de $Ca(OH)_2$ necessária para neutralizar 1 L de HCl $0{,}5$ M.

Aplicações

9. **[M]** Uma ETA recebe água com $\mathrm{pH} = 5{,}2$. Calcule $[H^+]$ e $[OH^-]$.

10. **[M]** Explique por que o pH da água deve estar entre $6{,}0$ e $9{,}5$.

11. **[D]** Calcule a massa de CaO necessária para elevar o pH de 1000 L de água de $5{,}5$ para $7{,}0$, considerando que cada mol de CaO neutraliza 2 mol de H^+.

Gabarito Comentado

1. (a)3; (b)$4{,}4$; (c)$7{,}6$.
2. (a)10^{-2}; (b)$3{,}2 \times 10^{-6}$; (c)10^{-11} M.
3. (a)$\mathrm{pOH} = 11$, $[OH^-] = 10^{-11}$; (b)$\mathrm{pOH} = 4{,}8$, $[OH^-] = 1{,}6 \times 10^{-5}$; (c)$\mathrm{pOH} = 7$, $[OH^-] = 10^{-7}$ M.
4. (a)ácido; (b)neutro; (c)básico.
5. (a)forte; (b)fraco; (c)forte; (d)fraco.
6. 50 mL.
7. $26{,}7$ mL.
8. $18{,}5$ g.
9. $[H^+] = 6{,}3 \times 10^{-6}$ M; $[OH^-] = 1{,}6 \times 10^{-9}$ M.
10. Corroscção ($\mathrm{pH} < 6$) ou sabor ($\mathrm{pH} > 9{,}5$).
11. $n_{H^+} = 10^{-5{,}5} - 10^{-7} \approx 3{,}16 \times 10^{-6}$ mol/L; para 1000 L: $3{,}16 \times 10^{-3}$ mol; $m_{CaO} \approx 0{,}09$ g.

Capítulo 6

Química da Água e Tratamento

"A água é o único medicamento que pode curar a sede."

— **Proérbio popular**

Pré-requisitos deste capítulo

- Ácidos, bases e pH.
- Solucções e concentração.
- Estequiometria e reacções químicas.
- Ligações químicas e polaridade.

Situação-Problema:

Uma ETA recebe água bruta de um rio com: turbidez 200 NTU, cor aparente 80 uH, coliformes 10^5 NMP/100 mL, ferro 2 mg/L, manganês $0{,}5$ mg/L e $\mathrm{pH} = 6{,}2$. A ETA deve produzir água potável com: turbidez < 1 NTU, cor < 15 uH, coliformes 0 NMP/100 mL, ferro $< 0{,}3$ mg/L, manganês $< 0{,}1$ mg/L e pH entre $6{,}0$ e $9{,}5$. Como a Química permite transformar essa água bruta em água potável?

Objetivos: propriedades químicas da água; processos de tratamento (coagulacção, floculacção, sedimentacção, filtração, desinfecção); qualidade da água; parâmetros de potabilidade.

6.1 Propriedades Químicas da Água

Definição 6.1 — Água

A água (H_2O) é uma molécula polar com geometria angular ($104{,}5°$). É o solvente mais importante na natureza.

Propriedade 6.1 — Propriedades especiais

- **Alto calor específico:** $4{,}18$ J/(g· °C).
- **Alta entalpia de vaporizacção:** 2260 J/g.
- **Densidade máxima a $4\,°$C.**
- **Alta tensão superficial.**
- **Anfoterismo:** pode agir como ácido ou base.

Propriedade 6.2 — Ionizacção da água

$$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$

$K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$ a $25\,°$C.

• • •

6.2 Parâmetros de Qualidade da Água

Propriedade 6.3 — Parâmetros físicos

Parâmetro	Unidade	Padrão	Significado
Turbidez	NTU	≤ 5	Partículas em suspensão
Cor aparente	uH	≤ 15	Matéria orgânica dissolvida
Temperatura	°C	—	Propriedade física
Odor	—	Aceitável	Contaminantes

Propriedade 6.4 — Parâmetros químicos

Parâmetro	Unidade	Padrão	Significado
pH	—	$6{,}0$–$9{,}5$	Acidez/basicidade
Ferro	mg/L	$\leq 0{,}3$	Cor, sabor
Manganês	mg/L	$\leq 0{,}1$	Cor, manchas
Cloro residual	mg/L	$0{,}2$–$2{,}0$	Desinfecção
Fluoreto	mg/L	$\leq 1{,}5$	Saúde dental

Propriedade 6.5 — Parâmetros microbiológicos

Parâmetro	Unidade	Padrão	Significado
Coliformes totais	NMP/100 mL	≤ 0	Contaminacção fecal
$E.\ coli$	NMP/100 mL	≤ 0	Contaminacção fecal

• • •

6.3 Processos de Tratamento

6.3.1 Coagulacção e Floculacção

Definição 6.2 — Coagulacção

A **coagulacção** consiste na adicção de coagulantes químicos que desestabilizam as partículas coloidais, permitindo sua agregacção.

Propriedade 6.6 — Coagulantes comuns

Coagulante	Fórmula	pH ótimo	Reacção
Sulfato de alumínio	$Al_2(SO_4)_3$	$6{,}0$–$7{,}0$	$\rightarrow Al(OH)_3$
Cloreto fér rico	$FeCl_3$	$4{,}0$–$6{,}0$	$\rightarrow Fe(OH)_3$
Sulfato ferroso	$FeSO_4$	$8{,}0$–$10{,}0$	$\rightarrow Fe(OH)_3$

Exemplo 6.1 — Reacção de coagulacção

$Al_2(SO_4)_3 + 6H_2O \rightarrow 2Al(OH)_3 \downarrow + 3H_2SO_4$
O $Al(OH)_3$ insolúvel forma flocos que arrastam impurezas.

6.3.2 Sedimentacção

Definição 6.3 — Sedimentacção

Após a floculacção, os flocos são separados por **gravidade** em tanques de sedimentacção. A velocidade de sedimentacção depende do tamanho e densidade dos flocos.

6.3.3 Filtração

Definição 6.4 — Filtração

A água é passada por filtros de areia, antracito ou carvão ativado para remover partículas finas e compostos orgânicos.

6.3.4 Desinfecção

Definição 6.5 — Desinfecção

A **desinfecção** elimina microrganismos patogênicos usando agentes químicos ou físicos.

Propriedade 6.7 — Métodos de desinfecção

Método	Agente	Vantagem	Desvantagem
Cloração	Cl_2, NaOCl	Barato, residual	Subprodutos
Ozonizacção	O_3	Forte oxidante	Sem residual
UV	Radiação	Sem químicos	Sem residual
Cloramina	NH_2Cl	Residual duradouro	Menos eficiente

Exemplo 6.2 — Reacção de cloração

$Cl_2 + H_2O \rightarrow HClO + HCl$
O ácido hipocloroso (HClO) é o principal agente desinfetante.

• • •

6.4 Remocção de Contaminantes Específicos

6.4.1 Ferro e Manganês

Propriedade 6.8 — Remocção de Fe e Mn

- **Oxidacção:** $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ (precipita como $Fe(OH)_3$).
- **Aeração + filtração:** oxida e remove.
- **Cloração:** oxida ferro e manganês.

6.4.2 Dureza

Definição 6.6 — Dureza da água

A **dureza** é causada por cátions Ca^{2+} e Mg^{2+}. Causa incrustacções e reduz a eficácia de sabões.

Propriedade 6.9 — Remocção de dureza

- **Cal/Soda:** precipitação de $CaCO_3$.
- **Permuta iônica:** troca de Ca^{2+} por Na^{+}.

6.4.3 Matéria Orgânica

Propriedade 6.10 — Remocção de orgânicos

- **Coagulacção:** remove parte da cor.
- **Carvão ativado:** adsorcção de orgânicos.
- **Oxidacção avancçada:** O_3, H_2O_2/UV.

• • •

6.5 Aplicações ao Saneamento Ambiental

Aplicação em Saneamento 6.1 — Tratamento completo

Seqüência típica de uma ETA:

1. Captação e aducção.
2. Coagulacção ($Al_2(SO_4)_3$).
3. Floculacção (mistura lenta).
4. Sedimentacção.
5. Filtração.
6. Desinfecção (Cl_2).
7. Fluoretacção (NaF).
8. Reservacção e distribuicção.

Aplicação em Saneamento 6.2 — Tratamento de esgoto

Seqüência típica de uma ETE:

1. Gradeamento (retém sólidos grosseiros).
2. Desarenacção (remove areia).
3. Tratamento biológico (lodo ativado).
4. Sedimentacção secundária.
5. Desinfecção (em alguns casos).

Reflexão Profissional — Água como direito humano

A ONU reconhece o acesso à água potável como um direito humano fundamental. A Química do saneamento é essencial para garantir esse direito a toda a população.

• • •

Resumo do Capítulo

1. Água: molécula polar, solvente universal.
2. Parâmetros: turbidez, cor, pH, Fe, Mn, cloro, coliformes.
3. Coagulacção: desestabiliza colóides.
4. Floculacção: agrega partículas.
5. Sedimentacção: separa por gravidade.
6. Filtração: remove partículas finas.
7. Desinfecção: elimina patógenos.
8. Controle de Fe, Mn, dureza e orgânicos.

Conexão com o Próximo Capítulo

Este é o capítulo final. Os conceitos de todos os capítulos se integram no dia a dia do profissional de saneamento ambiental.

A Química é a ferramenta que transforma água bruta em água segura.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- VON SPERLING, Cap. 3–5.
- CETESB, Normas de qualidade da água.
- PORTARIA 2914/2011, MS.

Exercícios do Capítulo 6

[F] Fácil **[M]** Médio **[D]** Desafio

Propriedades da água

1. **[F]** Explique por que a água é um excelente solvente para sais iônicos.
2. **[F]** Calcule $[H^+]$ e $[OH^-]$ da água pura a $25\,°C$.
3. **[M]** Explique por que a água tem densidade máxima a $4\,°C$ e não a $0\,°C$.

Parâmetros de qualidade

4. **[F]** Liste os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos de potabilidade da água.
5. **[F]** Por que o cloro residual deve ser mantido entre $0{,}2$ e $2{,}0$ mg/L?
6. **[M]** Explique a relacção entre turbidez e eficiência da desinfecção.

Coagulacção e floculacção

7. **[F]** Escreva a reacção de coagulacção do $Al_2(SO_4)_3$ com água.
8. **[M]** Explique por que o $Al(OH)_3$ forma flocos que arrastam impurezas.
9. **[M]** Calcule a massa de $Al_2(SO_4)_3$ necessária para tratar 5000 m^3/dia com dosagem de 25 mg/L.

Desinfecção

10. **[F]** Compare os métodos de desinfecção: cloro, ozônio e UV. Vantagens e desvantagens.
11. **[M]** Explique por que o HClO é mais eficiente que o ClO^- como desinfetante.
12. **[M]** Calcule a quantidade de NaOCl (12% m/v) necessária para obter $2{,}0$ mg/L de cloro residual em $10\,000$ L de água.

Aplicações integradas

13. **[D]** Descreva a seqüência completa de tratamento de uma ETA que recebe água com turbidez 150 NTU, cor 60 uH, ferro $1{,}5$ mg/L e $\mathrm{pH} = 5{,}8$. Indique os reagentes e os parâmmetros finais.
14. **[D]** Uma ETA trata $20\,000$ m^3/dia. Calcule: (a) kg/dia de $Al_2(SO_4)_3$ (20 mg/L); (b) kg/dia de Cl_2 ($1{,}5$ mg/L); (c) kg/dia de CaO para elevar o pH de $5{,}5$ para $7{,}0$.
15. **[D]** Explique como a Química pode ser usada para tratar água contaminada com metais pesados (Pb, Hg, Cd).

Gabarito Comentado

1. Polaridade da água atrai íons por forças dipolo-ião.
2. $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ M.
3. Ligações de H formam estrutura aberta no gelo.
4. Físicos: turbidez, cor, odor, sabor. Químicos: pH, Fe, Mn, cloro. Microbiol.: coliformes, $E.\ coli$.

5. Mínimo para manter desinfecção; máximo para evitar sabor e subprodutos.
6. Turbidez protege microrganismos da ação do cloro.
7. $Al_2(SO_4)_3 + 6H_2O \rightarrow 2Al(OH)_3 \downarrow + 3H_2SO_4$.
8. $Al(OH)_3$ é gelatinoso e adsorve partículas.
9. $m = 25 \times 5\,000\,000 \times 10^{-3} = 125$ kg.
10. Cloro: barato, residual; ozônio: forte, sem residual; UV: sem químicos, sem residual.
11. HClO é neutro e atravessa membranas celulares.
12. $V \approx 1667$ mL de solucção concentrada.
13. Coagulacção ($FeCl_3$), cal (pH), filtração, cloração. Finais: turbidez < 5, cor < 15, Fe $< 0{,}3$, pH 6–$9{,}5$.
14. (a)400 kg; (b)30 kg; (c)$m_{\text{CaO}} \approx 280$ g $\times 20\,000 \approx 5{,}6$ kg.
15. Precipitacção com NaOH ou Na_2S; troca iônica; carvão ativado.

Apêndices

Apêndice A — Tabela Periódica dos Elementos

A tabela periódica completa pode ser encontrada em qualquer livro-texto de Química ou no site da IUPAC.

Nota — Elementos mais usados no saneamento

Símbolo	Elemento	Z	Uso no saneamento
H	Hidrogênio	1	Água
C	Carbono	6	Carvão ativado
N	Nitrogênio	7	Nutriente
O	Oxigênio	8	Oxidante
F	Flúor	9	Fluoretacção
Na	Sódio	11	NaOH, NaOCl
Mg	Magnésio	12	Dureza
Al	Alumínio	13	Coagulante
Si	Sílicio	14	Areia de filtros
P	Fósforo	15	Nutriente
S	Enxofre	16	Sulfatos
Cl	Cloro	17	Desinfecção
K	Potássio	19	Nutriente
Ca	Cálcio	20	Cal, dureza
Mn	Manganês	25	Contaminante
Fe	Ferro	26	Coagulante
Cu	Cobre	29	Algaecida
Zn	Zinco	30	Corroscção

• • •

Apêndice B — Constantes e Conversões

Propriedade .11 — Constantes fundamentais

Constante	Símbolo	Valor
Número de Avogadro	N_A	$6{,}022 \times 10^{23}$ mol^{-1}
Constante dos gases	R	$8{,}314$ J/(mol·K)
Constante de Faraday	F	$96\,485$ C/mol
Produt iˆonico da água	K_w	10^{-14} a $25\,°$C

Propriedade .12 — Conversões úteis

Conversão	Valor
1 L	10^{-3} m^3
1 g	10^{-3} kg
1 mg/L	1 ppm (para $\rho \approx 1$ g/mL)
1 μg/L	1 ppb
1 %m/v	10 g/L
$0\,°$C	$273{,}15$ K

• • •

Apêndice C — Fórmulas Importantes

Fórmulas Importantes

1. Densidade: $\rho = m/V$
2. Número de mols: $n = m/M$
3. Molaridade: $M = n/V$
4. Diluição: $C_1V_1 = C_2V_2$

5. pH: $\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H}^+]$
6. pOH: $\mathrm{pOH} = -\log[\mathrm{OH}^-]$
7. Relacção: $\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14$
8. Produt iônico: $K_w = [\mathrm{H}^+][\mathrm{OH}^-] = 10^{-14}$
9. Temperatura: $T_{\mathrm{K}} = T_{\mathrm{°C}} + 273{,}15$
10. Notacção científica: $N = a \times 10^n$

Referências Bibliográficas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BAIRD, C. *Química Ambiental*. 2.ªed. Porto Alegre: Bookman, 2004.
2. BRADY, J. E.; HUMISTON, G. E. *Química Geral*. v.1. 2.ªed. Rio de Janeiro: LTC, 1986.
3. SPIRO, T. G.; STIGLIANI, W. M. *Química Ambiental*. 2.ªed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

4. ROCHA, J. C.; ROSA, A. H.; CARDOSO, A. A. *Introdução à Química Ambiental*. 2.ªed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
5. KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M. *Química Geral e Reações Químicas*. v.1. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
6. VON SPERLING, M. *Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos*. 4.ªed. Belo Horizonte: UFMG, 2014.
7. LIBÂNIO, P. A. C. *Fundamentos de Qualidade e Tratamento de Água*. 3.ªed. Campinas: Á tomo, 2010.
8. BRASIL. Ministério da Saúde. *Portaria MS 2914/2011*. Procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano.
9. CETESB. *Normas de Qualidade da Água*. São Paulo, 2020.
10. WHO. *Guidelines for Drinking-water Quality*. 4th ed. Geneva, 2011.